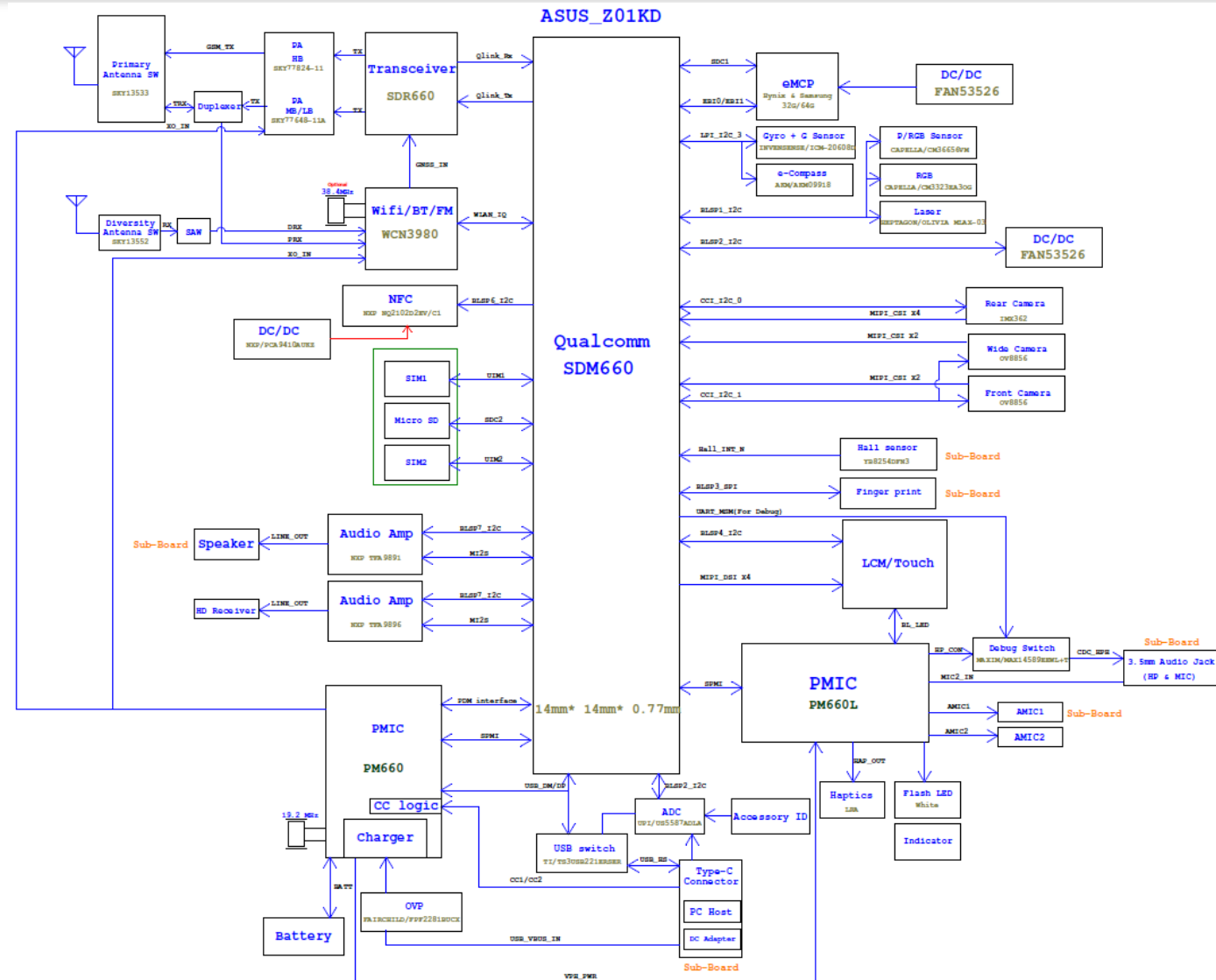


ZE554KL TITAN

Baseband Trouble shooting

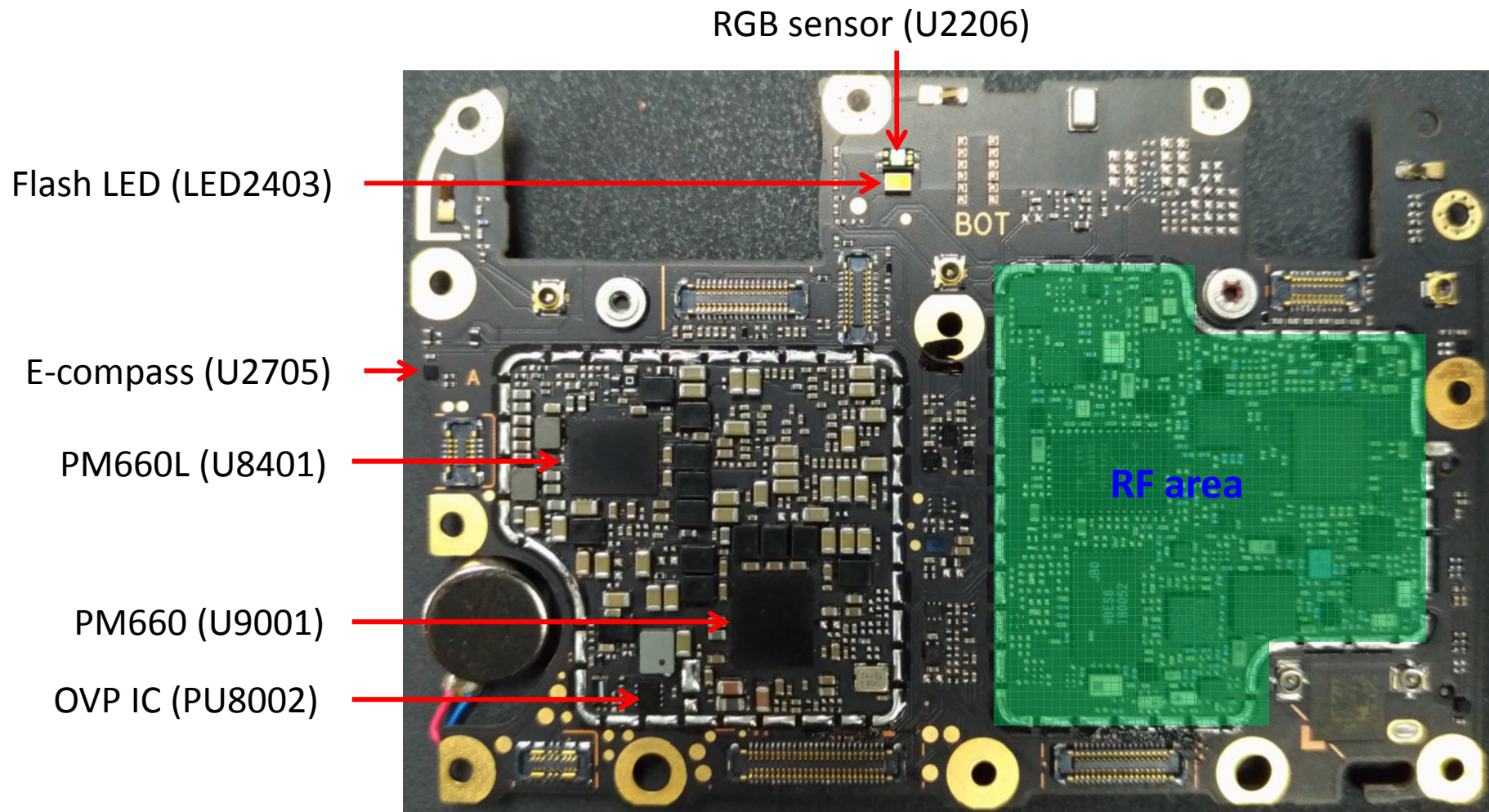
Kyle Chang
Kelvin Chang
Jerome Zou

Block diagram(1/1)





PCB BOTTOM(1/1)

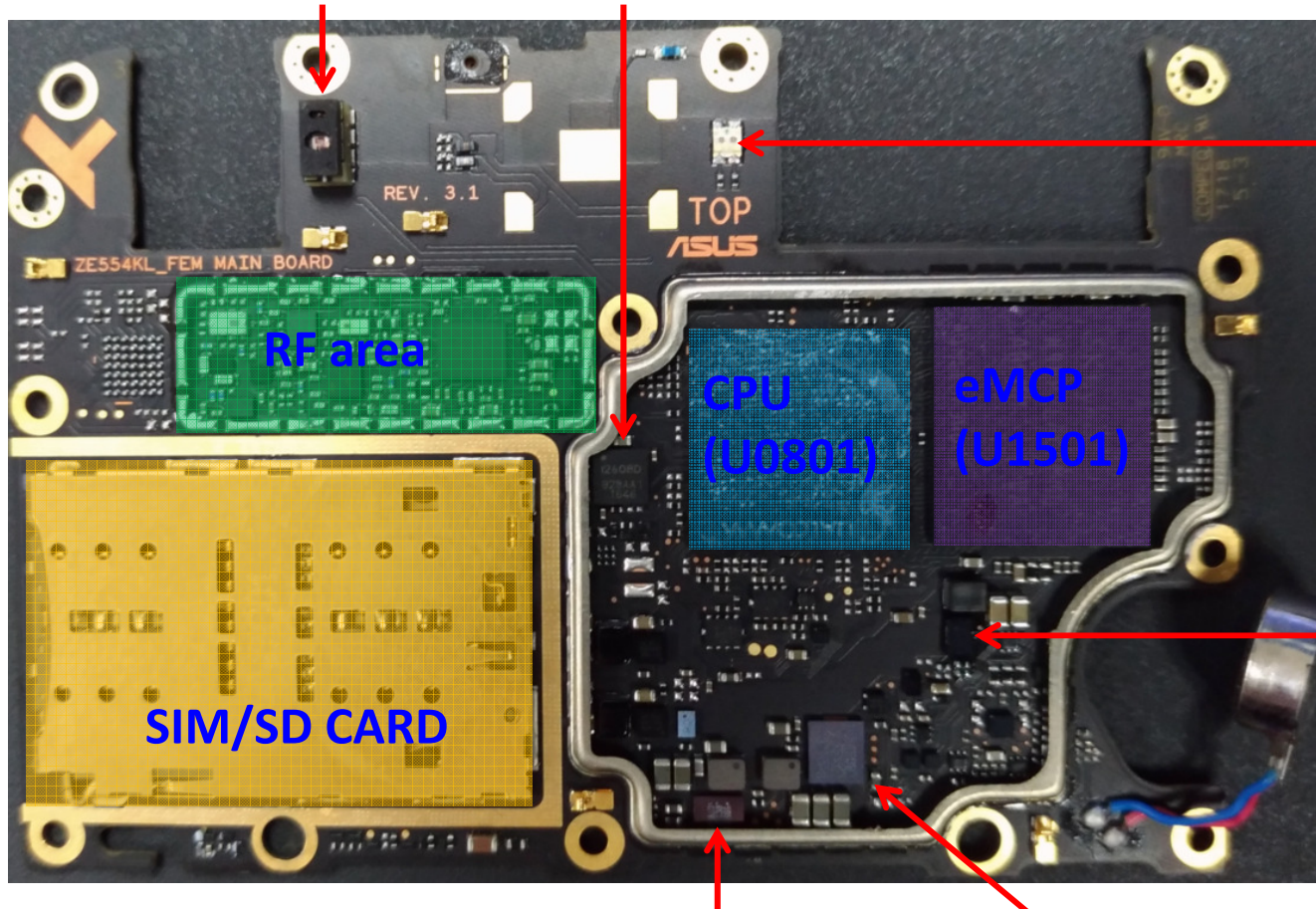


PCB TOP(1/1)

P/RGB Sensor (U2202)

G+G(U2201)

Indicator(LED2402)



LPDDR4x Buck
(PU8201)

RCV AMP : NXP TFA9896
(AU3002)

Speaker AMP : NXP TFA9891
(AU3001)

Power ON Fail(1/3)

檢查電池電壓是否有正確送到主板上

-> Check T9609 和 PCON9601

VPH_PWR 無電壓

-> Check PR9509.1

1. 對地短路

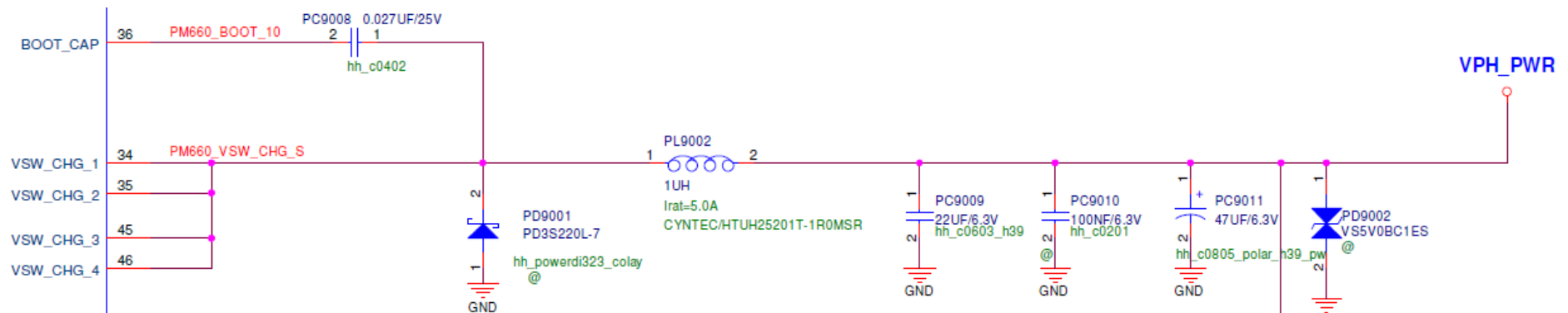
照 x-ray 依序確認以下元件是否連錫：

PU9001, PU8401, PU8201, AU3001, AU3002, U2301, PU9515, U5402

2. 沒有對地短路

Check PL9002

照x-ray確認PU9001 SMT狀態, 若無異狀則 re-heat PU9001, re-heat 無效則更換 PU9001

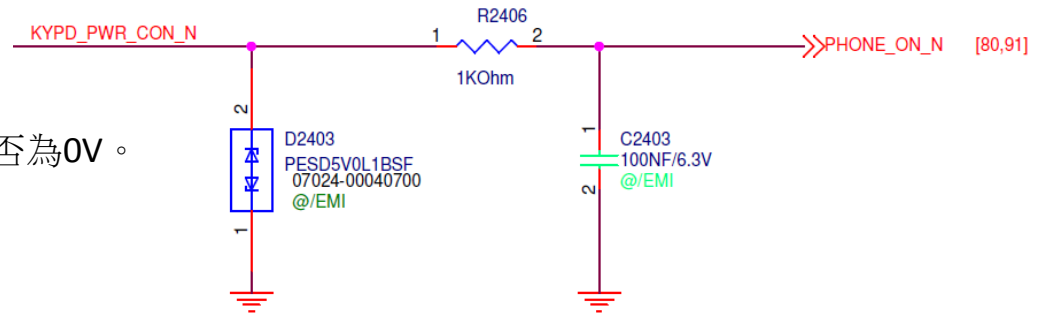


Power ON Fail(2/3)

VPH_PWR 有接近電池電壓, SDM_PS_HOLD 無電壓

-> 1. 確認 side KEY 是否正常工作

- (1) 確認 side KEY FPC 是否為良品
- (2) 按下Power key的同時，確認C2403.1電壓是否為0V。
若否，check R2406以及CON2401的SMT狀態



2. 若 side KEY 正常工作, 檢查 Power on sequence

- (1) 由 VREG_BOB 開始, 依序往下量測每項 power rail 電壓, 確定電壓是否有起來
若有檢查到任一 power rail 有對地短路, 確認該路徑上所有元件的SMT狀態
- (2) 若無對地短路，但其中一組/多組無電壓或電壓異常, 檢查該項電源路徑上所有的元件其SMT狀態
- (3) 若該組電源路徑上所有的原件其SMT狀態完全正常, 依序 reheat 或更換 PMIC
 - (i) reheat PU9001
 - (ii) reheat PU8401
 - (iii) 更換 PU9001
 - (iv) 更換 PU8401

硬體開機程序完成, SDM_PS_HOLD(T0802) 會是 1.8V, 如果仍然無顯示畫面, 有以下兩種可能：

1. eMCP Fail
2. LCM Fail

Power ON Fail(3/3)

Power on sequence

Sequence	Net	測點1	層面	測點2	層面
1	VREG_BOB	PC9501.1	BOT	PC9519.2	BOT
2	VREG_S5B_OP915	C1224.1	BOT	C1246.1	BOT
3	VREG_S3B_S4B_OP87	C1337.1	BOT	C1311.1	BOT
4	VREG_S2B_1P05	PC8513.1	BOT	PC8514.1	BOT
5	VREG_L3A_1P0_SDR_DVDD(VDD_DIG_1P0)	PC9303.1	BOT	X	X
6	VREG_S4A_2P04	PC9218.1	BOT	PC9217.1	BOT
7	VREG_S5A_1P35	PC9220.1	BOT	PC9221.1	BOT
8	VREG_L13A_1P8(VDD18_IO)	C1322.1	BOT	C1328.1	BOT
9	VREG_L10A_1P8	C1317.1	BOT	C1353.1	BOT
10	VREG_L9A_1P8(VDD18_XO_PMIC)	C1355.1	BOT	PC9309.1	BOT
11	VREG_L6A_1P3	PC9306.1	BOT	C1325.1	BOT
12	VREG_L19A_3P3	PC9319.1	BOT	R4204.2	TOP
13	VREG_L11A_1P8	PC9311.1	BOT	R1012.2	BOT
14	VREF_MSM_HVPAD	C1231.1	BOT	C1232.1	BOT
15	VREG_L10B_OP915	PC8611.1	BOT	C1242.1	BOT
16	VREG_L9B_OP87	PC8610.1	BOT	C1347.1	BOT
17	VREG_L1B_OP925	C1301.1	BOT	C1305.1	BOT
18	VREG_L7B_3P125	C1333.1	BOT	PC9110.1	BOT
19	VREG_L2B_SDC2	C1324.1	BOT	PC8602.1	BOT
20	VREG_L5B_2P95	PC8605.1	BOT	R2332.2	TOP
21	VREG_S1B_1P125	C1630.1	BOT	C1631.1	BOT
22	LP4X_CTRL_BUCK_EN	T8407	TOP	X	X
23	VREG_L4B_2P95	PC8604.1	BOT	C1603.1	TOP
24	SDM_LNBCLK1	R0806.2	TOP	PR9112.1	BOT
25	SLEEP_CLK	R0807.2	TOP	R4206.1	TOP
26	VREG_L8A_1P8	PC9308.1	BOT	C1610.1	TOP
27	VREG_S1A_OP87	C1213.1	BOT	C1214.1	BOT
28	VREG_L14A_1P8	PC9314.1	BOT	C2202.1	TOP
29	VREG_L1A_1P225	PC9301.1	BOT	C1313.1	BOT
30	SDM_RESIN_N	R0801.2	TOP	X	X
31	SDM_PS_HOLD	T0802	BOT		

eMCP Fail

1. 檢查供給 eMCP 的電壓是否正常

電源組	NET名稱	量測點位	電壓
VDD1	VDD18_IO	T1002	1.8
VDD2	VREG_S1B_1P125	C1625.1	1.225
VDDQ	DDR_VDDQ	PR8204.2	1.225
VCC	VREG_L4B_2P95	C1604.1	2.95
VCCQ	VREG_L8A_1P8	C1610.1	1.8

2. 若電壓正常, 依序 reheat 或更換 IC

(i) Reheat U1501(eMCP)

(ii) Reheat U0801(CPU)

(iii) Swap U1501

(iv) Swap U0801

LCM Fail

b. LCM Fail

LCM交叉測試後，若確認LCM本體為正常品，先檢測CON2502的SMT狀態。

再來檢測供電狀況。

■ VREG_DISP_P_CONN：檢測C2506.1，確認是否異常。

若是，確認PC8814以及R2503& C2506& PQ8003。

■ VREG_DISP_N_CONN：檢測C2505.1，確認是否異常。

若是，確認PC8815以及R2504&C2505。

■ LCD_DOVDD_1P8：檢測C2503.1，確認是否異常。

若是，確認R2502以及C2503。

若上述元件皆確認完畢無異常，但一組\多組電壓依然異常之下，依序 Reheat PU9001 and PU8401，還未解決就依序換 PU9001 and PU8401

Backlight fail

若LCM本體為正常品，先檢測CON2502的SMT狀態。

再來檢測供電狀況。

- WLED_SINK1：檢測C2501.1，確認是否有異狀。

若有，確認C2501的SMT狀態。

- WLED_SINK2：檢測C2507.1，確認是否有異狀。

若有，確認C2507的SMT狀態。

- VREG_WLED_CON：檢測C2504.1，確認是否有異狀。

若有，確認R2501, C2504以及PC8811, PC8812, PC8817, PC8818的SMT狀態，並確認PD8801是否打好且極性正確。

若上述皆確認完畢元件無異常，但電壓依然異常，Reheat PU8401，若無效則更換PU8401。

VK Key LED fail

若LCM本體為正常品，先檢測CON2502的SMT狀態。

再來檢測供電狀況。

- KEY_LEDK：檢測R2506.1，確認是否有異狀。

若有，確認R2506的SMT狀態。

- KEY_LED A：檢測R2505.1，確認是否有異狀。

若有，確認R2505的SMT狀態。

若上述皆確認完畢元件無異常，但電壓依然異常，Reheat PU8401，若無效則更換PU8401。

Touch Fail

先確認 LCM 單體為良品

1. 首先確認CON2502其SMT狀態。
2. 先檢查 LCM Fail 頁面需確認的部分
3. 確認BLSP4_I2C_SDA狀態，檢查R1003 SMT狀態。
4. 確認BLSP4_I2C_SCL狀態，檢查R1004 SMT狀態。
5. 確認TS_RESET_N狀態，有異狀的話是 U0801 問題。
6. 確認TS_INT_N狀態，有異狀的話是 U0801 問題。
7. 若以上沒發現問題，請先依序 reheat U0801 & PU8401，若無效就依序換 U0801 & PU8401。

G-Sensor Fail

1. 確認VREG_L14A_1P8是否有供電，量測C2202.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認VREG_L14A_1P8連接之電容狀態。
3. 若上述元件皆無異常，但VREG_L14A_1P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則 reheat PU9001，若無效再更換 PU9001
4. 若VREG_L14A_1P8有電壓，則對U2201照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測LPI_I2C_3_SCL, LPI_I2C_3_SDA & ACCL_GYRO_EVENT_INT訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2201。

E-compass Sensor Fail

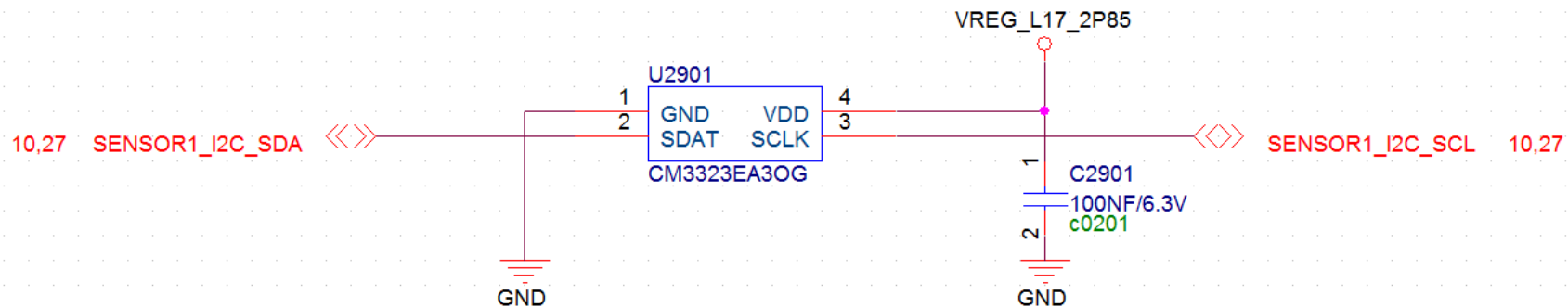
1. 確認VREG_L14A_1P8是否有供電，量測C2207.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認VREG_L14A_1P8連接之電容狀態。
3. 若上述元件皆無異常，但VREG_L14A_1P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則 reheat PU9001，若無效再更換 PU9001
4. 若VREG_L14A_1P8有電壓，則對U2203照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測LPI_I2C_3_SCL, LPI_I2C_3_SDA訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2203。

Proximity Sensor Fail

1. 確認VREG_L3B_3P0是否有供電，量測C2206.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認連接VREG_L3B_3P0元件SMT的狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且VREG_L3B_3P0無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則reheat PU8401，若無效則更換 PU8401
4. 確認VREG_L14A_1P8是否有供電，量測C2202.1。
5. 若對地短路或是無電壓，先確認VREG_L14A_1P8連接之電容狀態。
6. 若上述元件皆無異常，但VREG_L14A_1P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則 reheat PU9001，若無效再更換 PU9001
7. 若VREG_L3B_3P0 & VREG_L14A_1P8有電壓，則對U2202照x-ray確認是否有正確mount上。
8. 量測BLSP1_I2C_SCL & BLSP1_I2C_SDA訊號是否正常。
9. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2202。

RGB sensor Fail

1. 確認VREG_L6B_3P0是否有供電，量測C2210.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認C2210的SMT狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且VREG_L6B_3P0無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則先reheat PU8401，還是無效的話換 PU8401
4. 若VREG_L6B_3P0有電壓，則對U2206照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測BLSP1_I2C_SCL & BLSP1_I2C_SDA訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2206。



8M Front Camera Fail

1. 檢查CON2001其SMT狀態。
2. 量測C2008.1，檢查CAM_AVDD_F_2P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU8401 to PU9508 to CON2001 一路上之路徑上是否有問題
3. 量測C2013.1，檢查CAM_DVDD_F_1P2是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 to PU9513 to CON2001一路上之路徑上是否有問題
4. 量測C2006.1，檢查CAM_DOVDD_F_1P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 一路到 CON2001 之路徑上是否有問題
5. 檢查 CCI_I2C_SCL1 & CCI_I2C_SDA1 之訊號以及連接之元件，若有異狀則做故障排除
6. 若還未修復，請將U0801, PU8401 and PU9001以及上述提到之 IC 依序做 reheat，若無效依序做換料

8M Rear Camera Fail

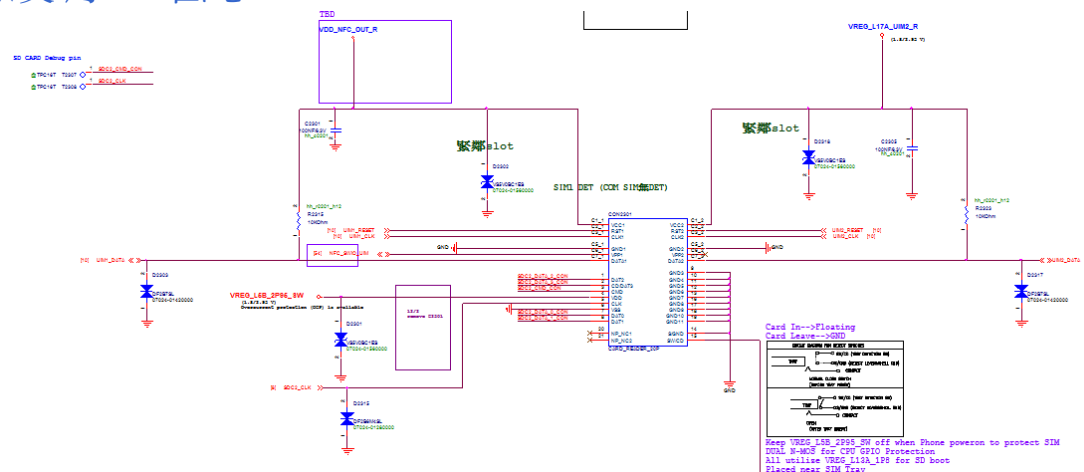
1. 檢查CON2102其SMT狀態。
2. 量測C2127.1，檢查CAM_AVDD_W_2P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU8401 to PU9508 to CON2102 一路上之路徑上是否有問題
3. 量測C2116.1，檢查CAM_DVDD_W_1P2是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 to PU9513 to CON2102一路上之路徑上是否有問題
4. 量測C2124.1，檢查CAM_DOVDD_W_1P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 一路到 CON2102 之路徑上是否有問題
5. 檢查 CCI_I2C_SCL1 & CCI_I2C_SDA1 之訊號以及連接之元件，若有異狀則做故障排除
6. 若還未修復，請將U0801, PU8401 and PU9001以及上述提到之 IC 依序做 reheat，若無效依序做換料

16M Rear Camera Fail

1. 檢查CON2101其SMT狀態。
2. 量測C2114.1，檢查CAM_AVDD_T_2P8_CONN是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU8401 to PU9504 to CON2101 一路上之路徑上是否有問題
3. 量測C2106.1，檢查CAM_DVDD_T_1P05_CONN是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 to PU9510 to CON2101一路上之路徑上是否有問題
4. 量測C2102.1，檢查CAM_DOVDD_T_1P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路檢查 PU9001 一路到 CON2101 之路徑上是否有問題
5. 檢查 CCI_I2C_SCL0 & CCI_I2C_SDA0 之訊號以及連接之元件，若有異狀則做故障排除
6. 若還未修復，請將U0801, PU8401 and PU9001以及上述提到之 IC 依序做 reheat，若無效依序做換料

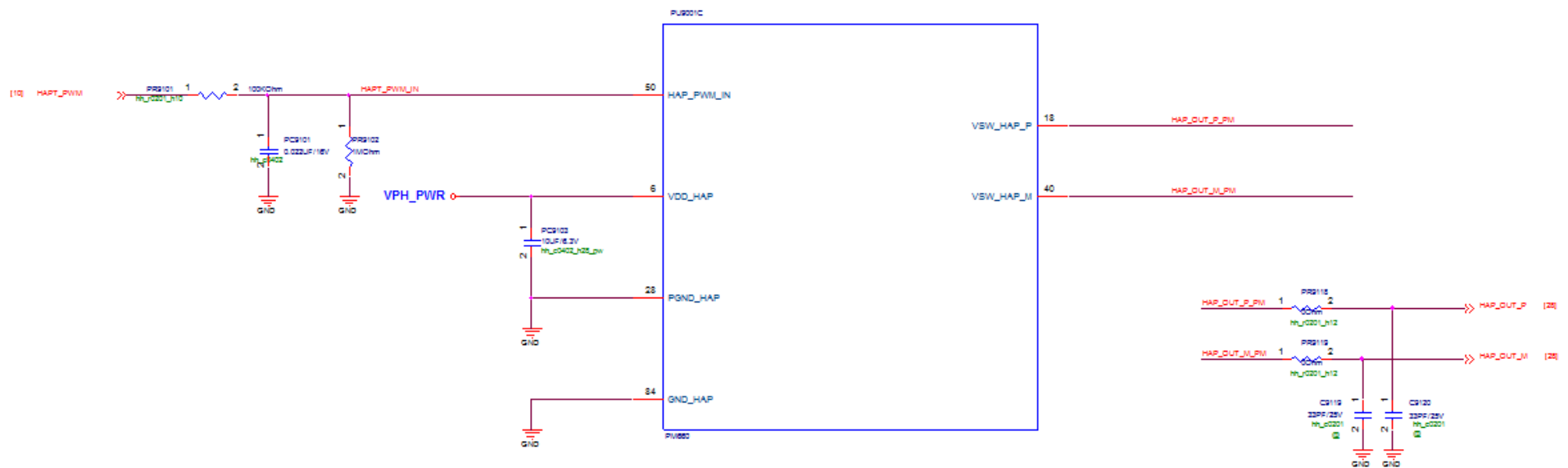
SD Card/SIM Fail

1. 量測C2301.1是否有供電。若否，則檢查D2302，R2315，C2301。(SIM1)
2. 量測C2305.1是否有供電。若否，則檢查D2318，R2323，C2305。(SIM2)
3. 檢查VREG_L5B_2P95_SW，量測D2301.1是否有供電。若否，則檢查D2301。
4. 若上述檢查完畢皆無異狀，但仍然不供電，則更換U2301、U2302、U2303。(SD)
5. 檢查SIM TRAY插入後，R2308.1是否會由1.8V掉到0V。若不會，則為CON2301之問題。
6. 在插入SD CARD的狀態下檢查SDC2_CLK，量測T2308看是否有CLOCK出來。若沒有，確認CPU。
7. 在插入雙SIM的狀態下檢查UIM1_CLK/UIM2_CLK，量測D2304與D2307是否有CLOCK出來。若沒有，確認CPU。



Vibrator Fail

1. 檢查U2805與U2806是否有與Vibrator焊好，是否組裝上有壓迫到。
2. 檢查PR9118與PR9119是否正常。
3. 檢查PU9001C是否正常。



VOL Key Fail

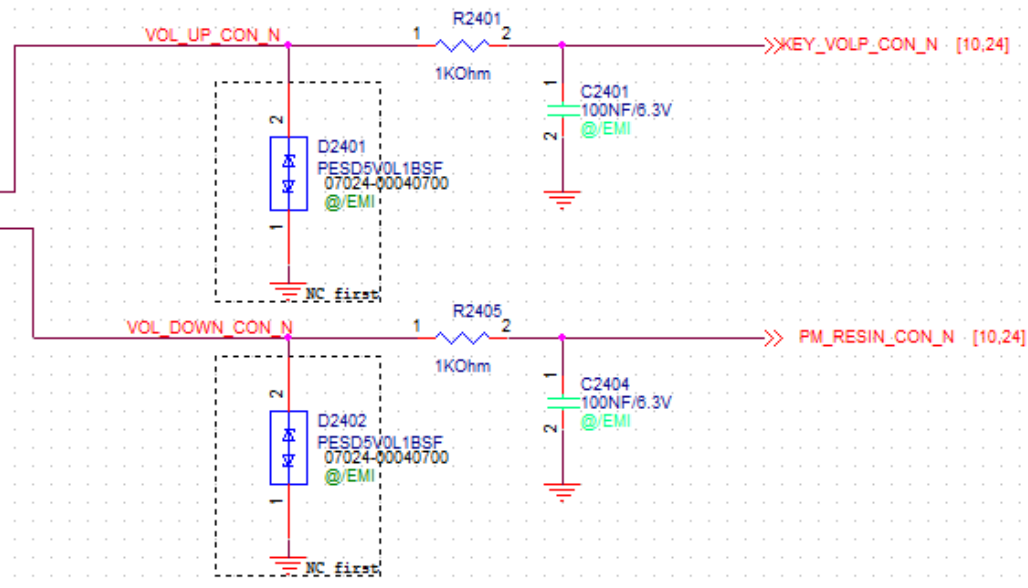
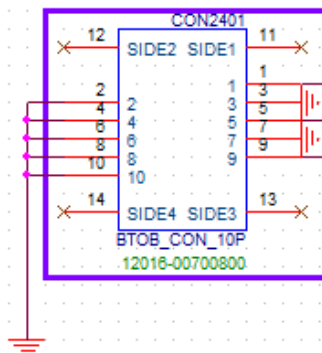
1. 檢查CON2401是否正常。
2. 檢查R2405, R2401, D2402, D2401, C2404, C2401狀態。
3. 按下”DOWM”鍵，檢查C2404.1是否有拉LOW。
4. 按下”UP”鍵，檢查C2401.1是否有拉LOW。

Buttons

For Board-Level Test

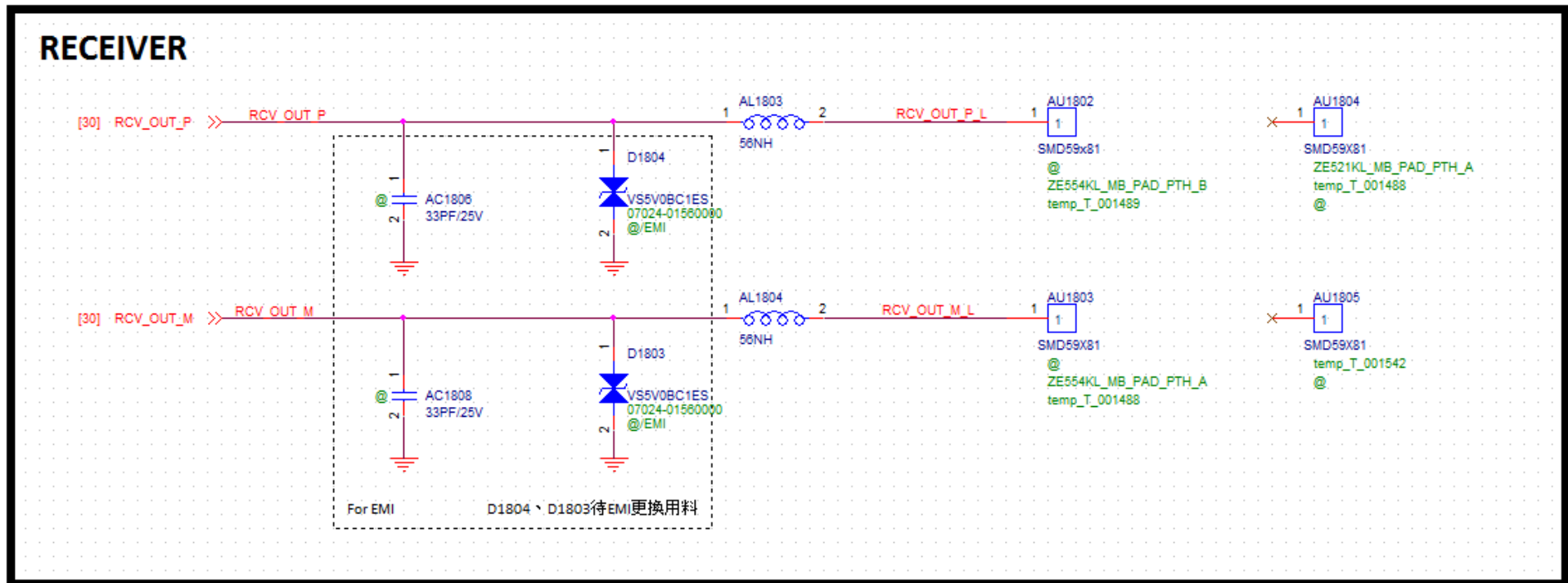
VOL_UP_CON_N	1	T2401	TPC28T	@
VOL_DOWN_CON_N	1	T2402	TPC28T	@
KYPD_PWR_CON_N	1	T2403	TPC28T	@

Pin define TBD



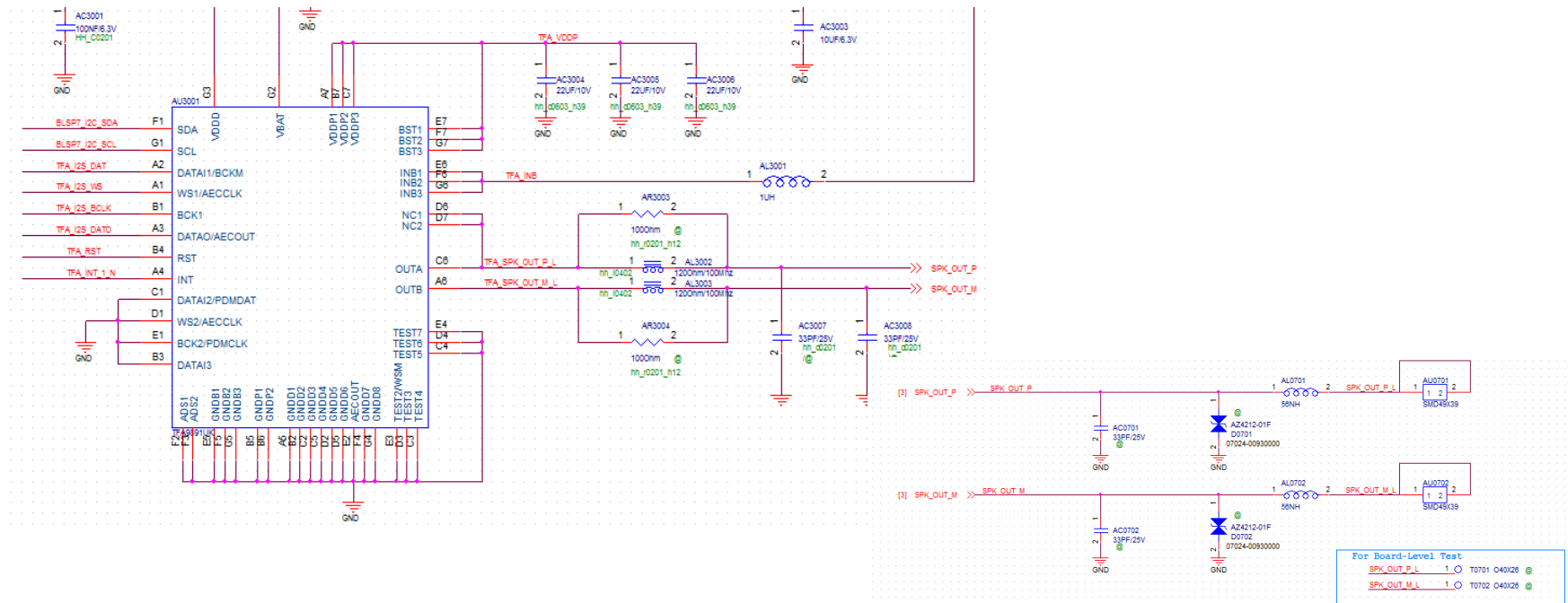
Receiver Fail

1. 檢查AL1803, AL1804, AC1806, AC1808, D1804, D1803狀態。
2. 若以上皆無異常，(1)更換Receiver (2)更換AU3002。



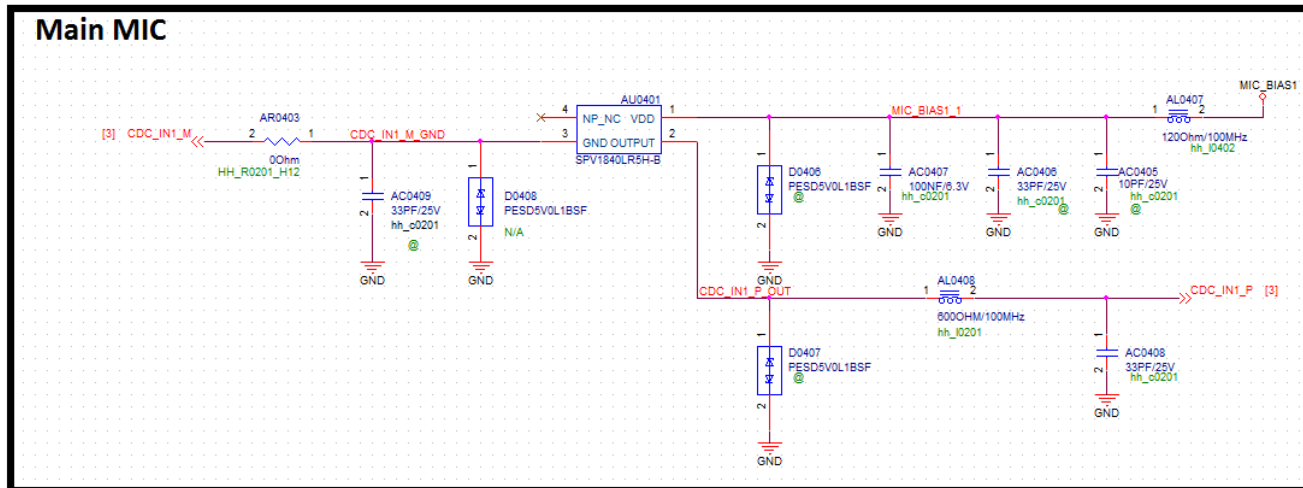
Speaker Fail

1. 檢查SB AU0701, AU0702與Speaker音箱搭接狀況。
2. 檢查SB AL0701, AL0702上件狀況。
3. 確定AC3001.1有1.8V。若沒有，檢查AC3001, AR3001狀態。
4. 確定AC3003有電壓。若沒有，檢查AC3003, AL3001。
5. 檢查MB AL3002, AL3003上件狀況。若以上皆正常供電，但SPEAKER仍然不WORK，則更換AU3001。



Main Mic Fail

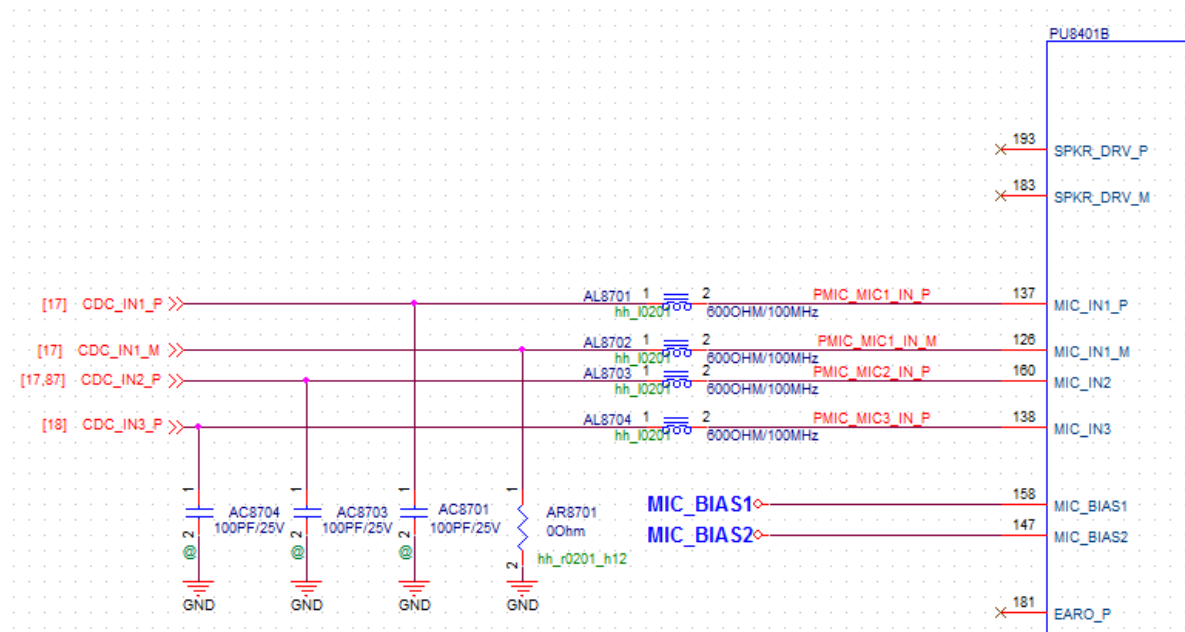
1. 確定IOFPC為良品
 2. 先確定問題發生在主板OR小板上。
 - A. 僅SWAP小板，看main mic是否正常
 - B. 僅SWAP主板，看main mic是否正常
- 若問題發生在小板
1. 檢查CON0301的SMT狀態
 2. 檢查AC0407.1是否有供電
 3. 檢查AL0407, AC0407, AL0408, AC0408, AR0403, D0408的SMT狀態
 4. 若以上正常無誤，更換AU0401



Main Mic Fail

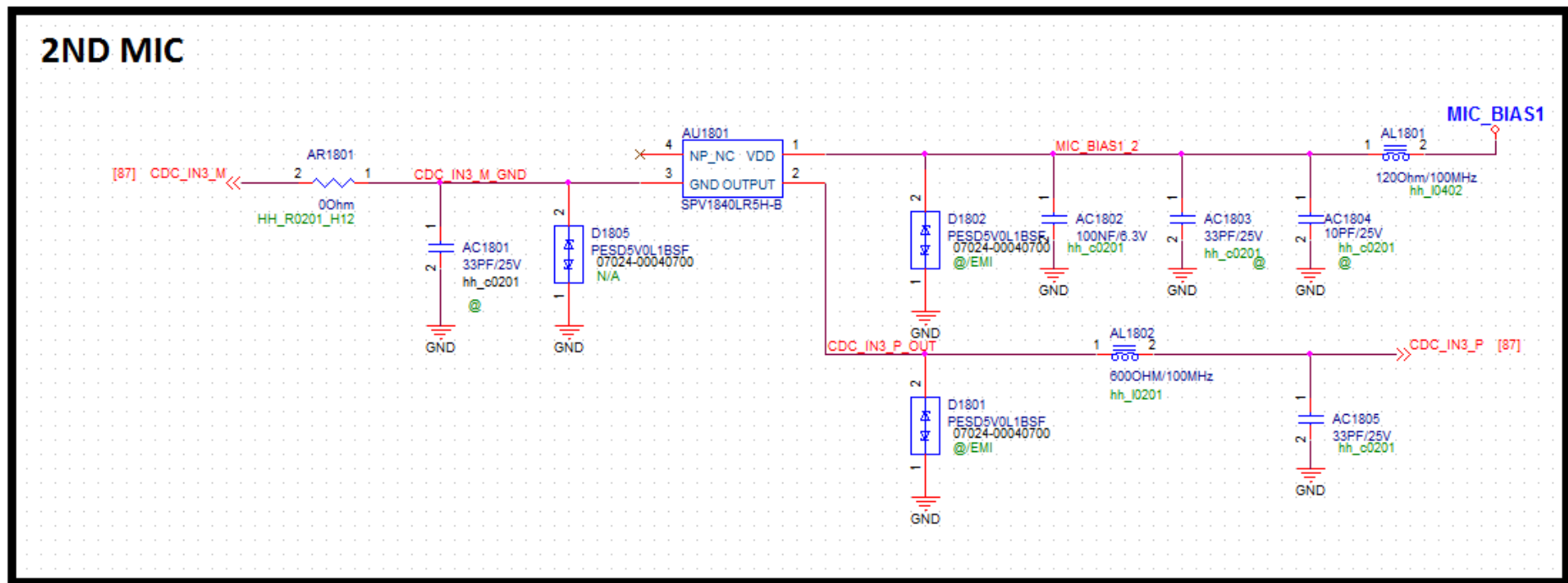
■ 若問題發生在主板

1. 檢查CON1701的SMT狀態
2. 檢查AL8701, AL8702的SMT狀態。
3. 檢查AC8701, AR8701的SMT狀態。
4. 檢查AC8705.1是否為1.8V；檢查AC8713.1是否為2.05V。
5. 若以上皆無異常，更換PU8401B。



2nd Mic Fail

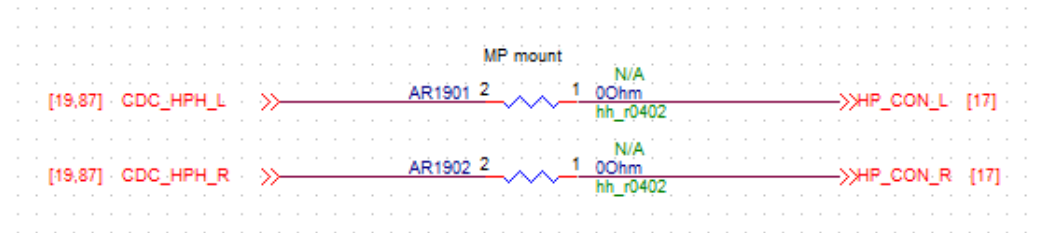
1. 檢查AL1801, AC1802, AL1802, AC1805, AR1801, AL8704, AR8709, AR8710, AR8711的SMT狀態。
2. 量測AC1808.1是否有電壓。
3. 檢查AC1802.1是否為1.8V；檢查AC8713.1是否為2.05V。
4. 若以上皆無異常，更換PU8401



Headset Fail (L/R)

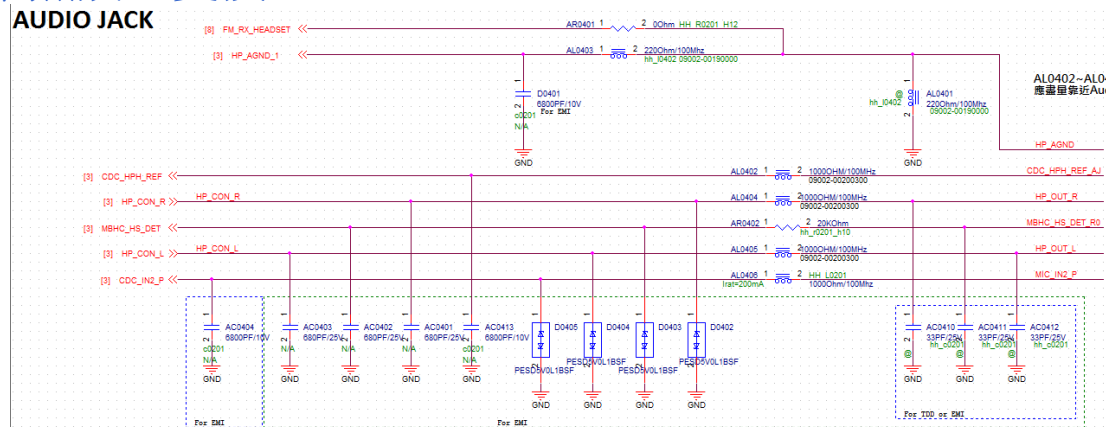
1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在MB、SB上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上
更換Audio jack FPC



■ 若問題發生在MB、SB

1. 確認AR1901, AR1902的SMT狀態。
2. 檢查SB AL0405, AC0403, D0404, AL0404, AC0401, D0402的SMT狀態。
3. 檢查AR8706, AR8707的SMT狀態
4. 檢查AC8711.1是否為1.8V；檢查AC8713.1是否為2.05V。
5. 若以上皆正確無誤，更換PU8401



Headset Fail (Mic)

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在MB、SB上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上
更換Audio jack FPC

■ 若問題發生在MB、SB

1. 確定SB AL0406, AC0404, D0405的SMT狀態。

2. 確定AR8710的SMT狀態。

3. 檢查AC8711.1是否為1.8V；檢查AC8713.1是否為2.05V。

4. 若以上皆正確無誤，更換PU8401

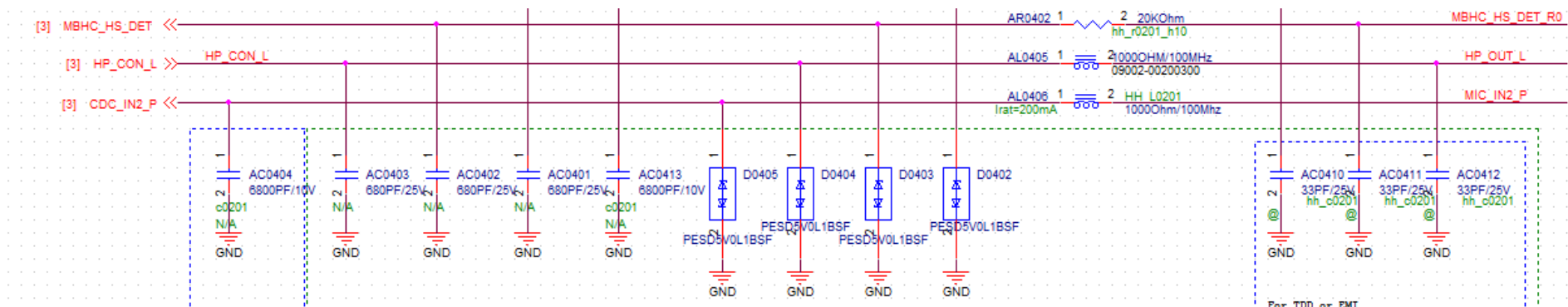
Headset Fail (Hook Det)

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在MB、SB上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上
更換Audio jack FPC

■ 若問題發生在MB、SB

1. 確定SB AR0402, AC0402, D0403的SMT狀態。
2. 檢查AC8711.1是否為1.8V；檢查AC8713.1是否為2.05V。
3. 若以上皆正確無誤，更換PU8401

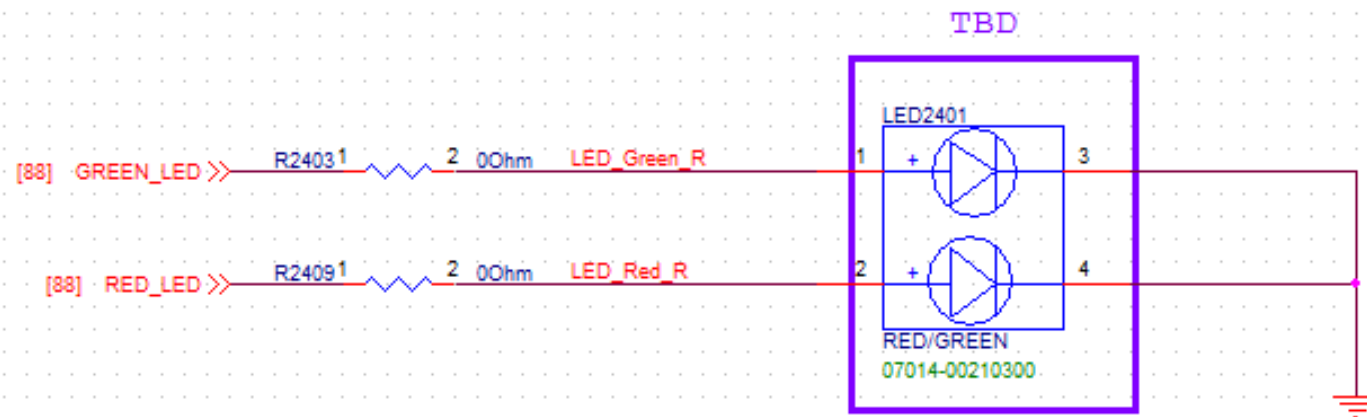


Charger LED Fail

1. 檢視LED2401的SMT狀態。
2. 若無異常，(1)更換LED2401 (2)更換PU8401。

Indicator

Status indicator



Q&A
